物理基准的严格误差与研究新颖性边界

四体产生的解析截断证明、独立光学检验与文献对照

费曼周期研究项目

2026 年 10 月 14 日

摘要

本篇处理两个尚未闭合的验收项：选定物理点的窄数值区间，以及逐项主张的文献比较。对四维相同质量 ϕ^4 理论，在 $s/m^2 = 20$ 证明角传播子的统一收敛比不超过 $4/9$，构造保留全部干涉的有限角矩展开，并将 20 阶截断对无量纲四体首项系数的误差严格控制在 6×10^{-17} 以下。此结论只控制解析角截断，剩余五变量积分没有因此获得窄认证。文献部分明确区分已知结果、具体应用、待比较增量和开放项目，纳入 2026 年动量空间一圈动机、Higgs 四体衰变积分族及近期 banana 计算。本文是首轮有定位的比较，不是穷尽查新，也不宣称任何结果已获新颖性认证。

目录

1 两项缺口的准确含义 **2**

2 选定点的解析进展：统一角截断 **2**

3 包容系数与光学闭合分别验收 **4**

4 文献比较：依据与分级 **5**

5 2026 年必须纳入的近邻与版本纪律 **7**

6 续接顺序及明确未完成项 **8**

1 两项缺口的准确含义

当前主线是从带物理数据的图预测 MZV、椭圆、K3 等实际所需结构，并给可核查的图族表。因此文献比较直接决定哪些分类规则是既有输入；数值认证则决定物理基准能支持多少小数。两者都不能以文稿页数、普通求积的一致性或矩阵规模代替。

旧物理基准在 $s/m^2 = 20$ 给出

$$8.8 \times 10^{-13} < C_{24} < 6.2 \times 10^{-10}, \qquad C_{24} := \frac{m^2 \sigma_{24}^{[g^4]}}{g^4}.$$

普通两种相空间计算给 $C_{24} \simeq 5.75125 \times 10^{-11}$，但该显示值的所有小数未被上述粗界认证。旧相空间体积的严格上界是 $m^{-4}\Phi_4(20m^2) < 7.63 \times 10^{-8}$。这里 $\sigma_{24}^{[g^4]}$ 始终只表示截面中的 g^4 首项。

需要分开五件事：解析归一化正确、积分数值误差、微扰截断误差、方案及输入参数误差、独立幺正性检验。严格积分区间只解决第二件事；未给 g 及高阶余项界时，不能把它称为完整物理预测的总误差。普通数值基准仍有价值，问题是其证据等级不能升级。

旧假设 11.2 的实际比较仍保持优先：先把已保存的专项证明回写正文与分类表 K1，再按本文计划补物理认证；文献比较与此并行服务于论文定位。本篇不将假设 11.2、F1c 或三圈前向全切割标为全部完成。

2 选定点的解析进展：统一角截断

2.1 真实十图与无量纲化

采用原物理基准的测度、通量、相同粒子 $1/4!$ 及树振幅规范。以下把所有动量除以 m，因而 $m = 1$、$s = 20$；最后所得系数就是 C_{24}。固定末态 $k_1, \dots, k_4$ 的内部形状，令 $P = (\sqrt{s}, \mathbf{0})$。入射方向 $n \in S^2$、入射空间动量长度 $p = \sqrt{s-4}/2$。原十个 3|3 树分割各权重为 1，分母和为

$$S(n) = T - \sum_{|J|=2} \frac{1}{\alpha_J - B_J \cdot n}, \quad T = \sum_{i=1}^{4} \frac{1}{s - 2\sqrt{s}E_i},$$

$$K_J = \sum_{j \in J} k_j, \quad a_J = K_J^2, \quad b_J = (P - K_J)^2, \quad \alpha_J = \frac{s - a_J - b_J}{2}, \quad B_J = 2p\mathbf{K}_J.$$

无量纲振幅满足 $m^2\mathcal{M}_{24}^{(0)}/g^2 = -S$。六个二元子集均计入；$J$ 与 J^c 是不同树图，但 $\alpha_{J^c} = \alpha_J$、$B_{J^c} = -B_J$。本项目此前已证明这些真实分母全物理域无极点。这里给适用于窄认证的更具体统一估计。

命题 2.1 (20 点的收敛比)。 在闭物理相空间上，$\alpha_J \geq 4$、$0 < T \leq 1/2$，且

$$q_J^2 := \frac{|B_J|^2}{\alpha_J^2} \leq \frac{4}{9}.$$

证明. 每个二粒子子系统有 $a_J, b_J \geq 4$ 且 $\sqrt{a_J} + \sqrt{b_J} \leq \sqrt{20}$。故 $\alpha_J \geq \sqrt{a_J b_J} \geq 4$，并有 $0 < 20 - a_J - b_J \leq 12$。利用 $\lambda(s,a,b) = (s-a-b)^2 - 4ab$，

$$q_J^2 = \left(1 - \frac{4}{20}\right)\left(1 - \frac{4a_J b_J}{(20 - a_J - b_J)^2}\right) \leq \frac{4}{5}\left(1 - \frac{64}{144}\right) = \frac{4}{9}.$$

另一方面 $P-k_i$ 是三个未来向质量 1 的粒子的和，所以 $(P-k_i)^2\ge 9$，每个类时分母至少为 8。四项相加给 $0<T\le 1/2$。 $\square$

取互补子集的三个代表 $\mathcal{J}=\{\{1,2\},\{1,3\},\{1,4\}\}$，记 $z_J=(B_J\cdot n)/\alpha_J$，定义

$$A=\sum_{J\in\mathcal{J}}\frac{2}{\alpha_J(1-z_J^2)},\qquad A_N=\sum_{J\in\mathcal{J}}\frac{2}{\alpha_J}\sum_{k=0}^{N}z_J^{2k},\qquad S_N=T-A_N.$$

于是 $S=T-A$。这一步先将互补图配对再展开，不是逐图抛弃干涉。

定理 2.2 (保留干涉的全域误差)。 对任意整数 $N\ge 0$，处处有

$$0\le A-A_N\le\delta_N:=\frac{27}{10}\left(\frac{4}{9}\right)^{N+1},\qquad |S|,|S_N|\le\frac{27}{10}.$$

令 $\mathcal{A}(f)=(4\pi)^{-1}\int_{S^2}f(n)\,\mathrm{d}\Omega$，$W=\mathcal{A}(S^2)$、$W_N=\mathcal{A}(S_N^2)$，则

$$|W-W_N|\le\frac{729}{50}\left(\frac{4}{9}\right)^{N+1}.\tag{1}$$

证明. 几何级数余项正，且每个配对项的余项不超过 $(2/\alpha_J)(4/9)^{N+1}/(1-4/9)$。三项求和及 $\alpha_J\ge 4$ 给 δ_N。同理 $0\le A_N\le A\le 27/10$。结合 $0<T\le 1/2$，S,S_N 均落在 $[-27/10,1/2]$ 内。于是

$$|S^2-S_N^2|\le(|S|+|S_N|)|S-S_N|\le\frac{27}{5}\delta_N.$$

归一化正角测度不增大这个上界，得到 (1)。 $\square$

角积分 W_N 可以完全消去。若 $i_1,\dots,i_{2r}\in\{1,2,3\}$，球面均匀矩为

$$\mathcal{A}(n_{i_1}\cdots n_{i_{2r}})=\frac{1}{(2r+1)!!}\sum_{\text{所有配对}}\prod_{\{a,b\}}\delta_{i_ai_b},\qquad \mathcal{A}(\text{奇数次单项式})=0.\tag{2}$$

它来自旋转不变性及逐次收缩 $\sum_i n_i^2=1$。因而 W_N 是 $T,\alpha_J^{-1},B_I\cdot B_J$ 的有限有理系数表达式，无需角采样，也无需在重合分母处数值相减两个对数。实际实现宜用矩递推，式 (2) 不是要求显式列出全部配对。式 (1)–(2) 是标准级数与球矩方法在本通道的应用，不宣称方法首创。

推论 2.3 (20 阶角截断的截面误差)。 令 C_N 以 W_N 代替真实角平均平方而保留其余相空间积分。使用旧证书的相空间体积上界，有

$$|C_{24}-C_N|\le\eta_N:=\frac{763}{10^{10}}\frac{729}{50\cdot 768}\left(\frac{4}{9}\right)^{N+1}.$$

特别地

$$\eta_{20}=\frac{6400507904}{10993259421166927807617 1875}<6\times 10^{-17}.\tag{3}$$

证明. 首项系数为 $(2s\beta\,4!)^{-1}\int\mathrm{d}\Phi_4\,W$，$\beta=\sqrt{4/5}>4/5$，故 $2s\beta\,4!>768$。正相空间积分、(1) 及旧 $\Phi_4<763/10^{10}$ 给结论。(3) 的末端不等式可直接交叉相乘检查，未使用浮点尾数。 $\square$

注意 C_N 在本批并未计算。小的 η_{20} 不是窄的 C_{24} 区间；它只隔离了一个已控制的误差来源，剩余五变量认证仍是实际缺口。

2.2 剩余积分的有限证书与验收

沿此前五变量推前，用 a,b 表示两对质量平方，x,y 是两对内极角余弦，φ 是相对方位角，则

$$C_N=\frac{1}{2s\beta\,4!}\int_{\mathcal{R}_s}\rho(s,a,b)\,\mathrm{d}a\,\mathrm{d}b\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{2}\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}y}{2}\int_{0}^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\varphi}{2\pi}\,W_N,$$

$$\rho=\frac{\sqrt{\lambda(s,a,b)}}{2048\pi^5 s}\sqrt{1-\frac{4}{a}}\sqrt{1-\frac{4}{b}}.$$

平方在相加全部树项之后才取，故所有 45 个干涉对均保留。设 $Q=\sqrt{20}-4$，以 $u,v\in[0,1]$ 置

$$A=2+Qu,\quad B=2+Q(1-u)v,\quad a=A^2,\quad b=B^2,\quad \left|\frac{\partial(a,b)}{\partial(u,v)}\right|=4Q^2(1-u)AB. \tag{4}$$

此处标量 A,B 仅用于变量替换，不是上文的传播子和或向量 B_J。(4) 覆盖 $\mathcal{R}_{20}$，边界退化为零测度。再令 $x=2t_1-1, y=2t_2-1, \varphi=2\pi t_3$，得到单位五立方体。

命题 2.4 (可终止的严格包围路线)。 对任意 $\varepsilon>0$，存在有限立方体分割与有限精度的向外区间运算，给出 $L_N\le C_N\le U_N$ 且 $U_N-L_N<\varepsilon$。于是

$$C_{24}\in[L_N-\eta_N,U_N+\eta_N].$$

这一存在及终止陈述不提供实用时间上界，本批也未执行该分割。

证明. 使用两对静止系及沿固定轴的有限 Lorentz 推动构造末态，内部空间动量用非负平方根表达。所有分母有 $A,B\ge 2$、$\alpha_J\ge 4$ 及类时分母至少 8 的统一正界；推动公式无需除以在阈值退化的空间动量长度。故 (4) 后的被积函数在闭立方体连续，包括阈值边界。式 (2) 是有限运算，不产生新的极点。平方根、三角函数和倒数在这些域上有收敛的包含区间扩张；平方根参数因区间依赖得到负下端时可与 $[0,\infty)$ 相交。逐步缩小网格并增加运算精度，区间振幅一致趋零，正体积乘各格上下包含值给 Darboux 夹逼。紧致性与一致连续性保证有限步达到任意给定 ε。 □

第一选点维持 $s/m^2=20$，首个实用验收要求为

$$0<L<U,\qquad C_{24}\in[L,U],\qquad \frac{U-L}{L}\le 10^{-3}. \tag{5}$$

这是完整区间宽度的千分之一标准，不是目前已达到的精度。初版不追求认证展示的全部六位有效数字。证书需保存模型/方案、测度、端点、分割、外舍入方式及误差预算；独立核验从有限分割及包含不等式重建结论，而非仅重读一个中心值。实际实现若发现五变量界收敛过慢，应优化解析变量或区间模型，不以无限增加随机样本代替误差证明。

3 包容系数与光学闭合分别验收

3.1 弹性误差不能遗漏

在 20 点写成

$$\sigma_{\mathrm{incl}}=\frac{g^2+c_3g^3+c_4g^4}{640\pi m^2}+O(g^5),\quad c_4=c_{4,\mathrm{el}}+640\pi C_{24}. \tag{6}$$

旧近似 $c_3 \simeq 0.0180991989932455$、$c_4 \simeq 0.00014250842$ 已经包含四体；旧 `elastic_total` 只含弹性，合并记录位于 `data/phi4_four_body/inclusive.json`。若 $C_{24} \in [L, U]$、$c_{4,\mathrm{el}} \in [E_-, E_+]$，则 (6) 使用同一正 π 区间作向外运算；π 视作精确常数时结果就是 $[E_- + 640\pi L, E_+ + 640\pi U]$。只认证四体而继续使用未包围的 $E_\pm$，不能认证完整 c_4。c_3 也必须单独包围。保留的小数应使整个区间落在同一个舍入单元。

3.2 独立三圈前向计算的目标

沿用树级弹性振幅为 $-g$ 的约定，写

$$\mathcal{M}_{22} = -g + g^2\mathcal{A}_1 + g^3\mathcal{A}_2 + g^4\mathcal{A}_3 + \cdots .$$

阶 g^4 幺正性比较是

$$2\,\mathrm{Im}\,\mathcal{A}_3(s,0) = \frac{1}{2!}\int \mathrm{d}\Phi_2\big(|\mathcal{A}_1|^2 - 2\,\mathrm{Re}\,\mathcal{A}_2\big) + \frac{1}{4!}\int \mathrm{d}\Phi_4 |S_6|^2. \tag{7}$$

其右端可由既有弹性与四体振幅构造，但这不构成左端的独立计算。必须从同一拉格朗日量、同一方案的三圈前向图和反项出发，覆盖允许的二体、四体切割，核对组合因子及外腿/LSZ 处理，再与右端比较。以 (7) 右端定义 $\mathrm{Im}\,\mathcal{A}_3$ 属于循环检验。已有振幅阶 g^3 的检验不能替代 (7)。

最先应完成的是三圈图及反项的完整分析切割恒等式；数值积分只有在这条结构链固定后才有独立检验意义。若两端分别有严格区间，区间交叠只表明在该精度未发现矛盾，并不单独证明全运动学恒等式。全文应分别报告解析证明范围和点值残差范围。

4 文献比较：依据与分级

本轮于 2026 年 10 月 14 日用题名、作者、banana/sunrise、motivic coaction、K3 与 2026 交叉检索，追踪到 arXiv 原文及作者或出版方页面。只用一手论文支持技术结论。检索同时检查 2025 年预印本在 2026 年发表或修订的版本，不能只搜编号 26 开头。网页索引、摘要或未命中的关键词均不能证明不存在先行工作。

比较等级：**K** 是已知结果，应引用；**A** 是已有定理在指定输入的应用或重新推导；**D** 是值得逐式比较的差异候选，尚无新颖性结论；**O** 是本项目仍开放的验收。“本文独立推导”仅说明证明来源，不等于优先权。

4.1 直接影响分类表的对照

项目位置	最近先行结果/精确入口	本项目可保留的定位与限制	级别
E1–E4 两圈几何	DHV 定理 5.1、7.5，命题 7.6[1]	超椭圆/Hodge 上界及适用域内相对上界已有；具体边界、正链与单标量最小性的增量须比较。	K/D
E1 任意质量 sunrise	ABW 的 $D=2$ 椭圆二重对数；BMW 的七主积分 ε 形式 [2, 3]	椭圆性及表示不是新结果；图族规则须说明分子、注入、边界与特殊点条件。	K/D

项目位置	最近先行结果/精确入口	本项目可保留的定位与限制	级别
E1 与细分规则	Tapušković 一般质量 sunrise 余作用及边细分 [4]	不能声称首次从细分图得到共轭；需比较本项目零注入/不同质量/分子规则的接受域。	K/D
A1 一圈完整对象	Mounoud 定理 1.1、1.2、7.26、7.27[5]	动量空间 Nori 对象、切割/收缩及图式余作用已有。特殊参数与本项目标架的映射仍需逐条对照。	K/D
K1–K2 四质量 banana	两组 2025 预印本及 2026 刊文 [6, 7]	全质量微分系统与计算方法已有；公开纯矩阵明确归原作者。实际固定纤维比较、整格与最小对象是另行比较项。	K/A/D
K 类特殊质量层	Duhr–Maggio 的两参数 K3 与三质量相等计算 [8, 9]	某些 K3 周期可约为椭圆乘积；“有 K3”不能写成“每个质量层都需要不可约新函数”。	K
K1 指定 Picard 与纯群	Charles 定理 1、6 及 EJ 定理 7.5、7.7[10, 11]	一般工具已有，指定纤维算术应用由自身证据承担；不宣布新 Picard 算法或通用 CM 排除。	A/D
完整混合群	Eskandari 三步混合扩张框架 [12]	一般幺幂群机制已有；项目的指定对象非分裂、表示与交换子必须各自证明。	A/D
物理切割/混合结构	Wang–Wang–Wang 的 Higgs 四体积分族，第 3–7 节 [13]	真实物理积分族已有 MPL/椭圆/K3 混合；本 ϕ^4 基准不是同模型，不能借其替代 (7)。	K/D/O
O2 窄误差	本篇 (1)–(5) 及旧严格相空间界	仅角截断新增解析控制；五变量与弹性系数尚无窄证书。	A/O

4.2 DHV：不仅有绝对曲面结论

DHV 定理 5.1 给 $(a,1,c)$ 图超曲面的超椭圆型混合 Hodge 上界；定理 7.5 在 $3D/2 \le a+c$ 条件下还给相对对象的同类上界。因此将该文笼统描述为“只研究绝对几何”不准确。对本项目使用的 $(2,1,1), D=2$，该不等式恰取等号。命题 7.6 给相应绝对 H^2 一般为纯 Tate。本项目若强调其相对边界椭圆组成，需与上述相对上界一起陈述，真正待比较的是组成的精确重数、原物理标架与最小性。本轮重读保存 PDF 第 4、5、45 页；几何定义及原定理接受条件仍随原文引用。

4.3 ABW/BMW 与 sunrise 余作用

ABW[2] 已给非零任意质量二维 sunrise 的椭圆二重对数表示。BMW[3] 第 7 节式 (84) 及第 9 节给模空间上的 ε 形式及逐阶解，并区分固定模参数与等质量层。因此“任意质量需要椭圆结构”“由微分系统构造解”都是背景。Tapušković[4] 的摘要与主结果已经直接讨论一般质量 sunrise 动机余作用及边细分；本轮只完成这一优先权入口筛查，尚未逐式匹配其所有共轭与本项目规则。完整扩张的新主张必须把它列为直接近邻，不能只引用较早的积分公式。

4.4 Charles 与 EJ：避免误引成无条件万能算法

Charles 定理 1 的应用需区分端同态域 E 全实或 CM 以及 $\dim_E T$ 奇偶。其定理 6 原文允许算法不终止，并在 $X \times X$ 的余维 2 Hodge 猜想条件下保证终止；备注 8 另列可无条件终止的情形，包括 $E = \mathbb{Q}$。故该篇摘要的概括不能改写为任意 K3 的无条件有效终止保证。本项目指定纤维的有限证书是具体应用，不等于解决一般终止问题。

EJ 定理 7.5 的正规性有 $X \times X$ 的 Hodge 条件；定理 7.7 在 CM 分支使用已知结果满足此条件，并描述分量群及 jump character。它不是对任意 K3 自动判非 CM 的定理。项目以 CM 为反设时可以调用这个分支，但必须给自己的算术矛盾。这些核对澄清工具的适用性，并没有重新认证本项目所有旧数值证书。

5 2026 年必须纳入的近邻与版本纪律

5.1 动量空间一圈：实际范畴与物理操作

Mounoud 于 2026 年 5 月提交的论文 [5] 直接使用 Nori 动机局部系统。定理 1.1 连接欧氏一般运动学积分与对象；定理 1.2 把权重分级写成二次 Artin 动机的 Tate 扭转；第 7.10 节给图式 coaction。这是本项目“有效对象 + 切割/收缩 + 物理读出”的直接近邻，不能仅在背景末尾泛引。Artin–Tate 也不能直接改成普通 MZV。本轮已阅读这些定理和第 1.1 节；退化层、维数及传播子指数的逐项同构比较仍待完成。

5.2 banana：区分首次预印与发表年

Duhr 等 [6] 的四不等质量系统是项目既有纯矩阵来源；Pögel 等 [7] 的独立路线发表于 JHEP 2026 年 1 月。两者预印本均始于 2025 年。后者以 Baikov 过滤与基变换构造 ε 因子化系统；它不要求先识别几何，因而也是“无需先完整积分”的直接方法学对照。本项目不得把任意质量 K3 系统或其可计算性称作首创。差异候选应落实到明确固定点的实际相对对象、物理标架、完整扩张和可复核证书，而不是把微分系统换用动机语言。

三质量相等层的 K3 周期分解及完整积分研究 [8, 9] 直接约束分类表的特殊点/特殊子族栏。K3 标签与椭圆乘积表示可能同时成立；可见纯结构、函数表示及整个扩张必须分别比较。本轮对这两篇完成摘要与范围确认，尚未逐式审阅全部附录。

5.3 实际物理混合与余作用

2026 年 7 月的 Higgs 四个有质量 bottom 夸克积分族 [13] 在四条有质量切割下同时包含 MPL、椭圆和 K3 扇区，并处理扇区混合，给主积分前两阶 ε 结果。其引言明确将积分族解析求解与完整包容衰变率区分。这要求本项目把“混合结构进入真实物理”表述成具体模型与投影的结论，而不是泛称此前没有物理实现；也不能把积分族的结构自动等同总可观测量的最小对象。

Kleinschmidt–Porkert–Schlotterer 的 2026 年刊文 [14] 提出 genus-one Eisenstein 迭代积分余作用并检查其结构性质。应保留原文“proposal”的证据层次，不能据此撤销或自动证明本项目原积分的实际比较。Eskandari 的 2026 年 8 月修订 [12] 题名为 *Tannakian fundamental groups of blended extensions*；旧记录若沿用较早题名，引用须指明版本。

5.4 待扩展范围

本轮不是截止 2026 年 10 月 14 日所有预印本的穷尽覆盖。还需系统向前/向后追踪上述论文引文，并补充图多项式约化与线性可约性、$M_{0,n}$ 字母/端点、非 Tate 物理标架、重整化周期与临界响应的直接近邻。2603.03649 的算法会议报告已确认题名、作者组和日期，本轮不把其摘要宣传当作任意图分类定理。新近 2610.02286 工具论文只命中摘要，尚未技术审阅，不进入已证明比较栏。

新颖性最终验收的单位是命题：同一输入、同一基域、同一对象层次、同一物理标架与同一输出强度逐项比较。只要其中有未比对项，就标 “增量候选/待查新”，不写 “首次” “统一解决”。新证书、应用与综合组织也可有价值，但应按实际贡献命名。

6 续接顺序及明确未完成项

1. 保持 U38-H11 实际几何比较为当前核心，回写主全文与 K1 证据卡。
2. 把本文的先行结果边界挂到 A1、E1–E4、K1–K5、O1–O2。本篇是独立审阅补篇，当前 315 页全文和 22 行主表尚未重新导出。
3. F1c 以 20 点为唯一首个窄认证点，先利用本文角截断，再完成剩余积分的严格区间。不重跑旧相空间采样、旧 42 图枚举或 K3 运输。
4. 弹性 $c_3, c_{4,\mathrm{el}}$ 区间和包容传播单独验收；同阶前向全切割保持独立任务。
5. 逐条审阅候选新结论与近邻原定理。没有匹配完的条目不升级新颖性。

本批新增的是三项角截断证明及一个有限包围路线证明、首轮主张对照与验收标准。没有得到新的窄截面值，没有独立执行三圈前向全切割，没有完成全部文献优先权调查，也没有完成整个研究目标。

参考文献

[1] C. F. Doran, A. Harder, P. Vanhove, with appendix by E. Pichon-Pharabod, *Motivic geometry of two-loop Feynman integrals*. arXiv:2302.14840. 本篇所用保存版本的定理 5.1、7.5 与命题 7.6。

[2] L. Adams, C. Bogner, S. Weinzierl, *The two-loop sunrise graph in two space-time dimensions with arbitrary masses in terms of elliptic dilogarithms*. arXiv:1405.5640v2 (2014).

[3] C. Bogner, S. Müller-Stach, S. Weinzierl, *The unequal mass sunrise integral expressed through iterated integrals on* $\overline{\mathcal{M}}_{1,3}$. arXiv:1907.01251v2 (2020).

[4] M. Tapušković, *The cosmic Galois group, the sunrise Feynman integral, and the relative completion of* $\Gamma_1(6)$. arXiv:2303.17534 (2023). 本轮：摘要/主结果入口筛查。

[5] U. Mounoud, *Motivic Galois theory for one-loop Feynman integrals in momentum space*. arXiv:2605.20106v1 (2026).

[6] C. Duhr, S. Maggio, F. Porkert, C. Semper, S. F. Stawinski, *Three-loop banana integrals with four unequal masses*. arXiv:2507.23061, JHEP 12 (2025) 034.

[7] S. Pögel, T. Teschke, X. Wang, S. Weinzierl, *The unequal-mass three-loop banana integral*. arXiv:2507.23594v2, JHEP 01 (2026) 021.

[8] C. Duhr, S. Maggio, *Feynman integrals, elliptic integrals and two-parameter K3 surfaces*. arXiv:2502.15326, JHEP 06 (2025) 250.

[9] C. Duhr, S. Maggio, *Three-loop banana integrals with three equal masses*. arXiv:2511.19245 (2025).

[10] F. Charles, *On the Picard number of K3 surfaces over number fields*. arXiv:1111.4117. 本篇核对定理 1、6 和备注 8。

[11] A.-S. Elsenhans, J. Jahnel, *On the component group of the algebraic monodromy group of a K3 surface*. arXiv:2304.07585v2 (2024). 本篇核对定理 7.5、7.7 及其证明。

[12] P. Eskandari, *Tannakian fundamental groups of blended extensions*. arXiv:2407.01379v3, 2026 年 8 月 5 日修订。

[13] J. Wang, X. Wang, Y. Wang, *Analytic result of a three-loop integral family in the Higgs decay to four massive bottom quarks*. arXiv:2607.03398v1 (2026).

[14] A. Kleinschmidt, F. Porkert, O. Schlotterer, *Towards motivic coactions at genus one from zeta generators*. arXiv:2508.02800, JHEP 05 (2026) 105.